

ปัญหา M.3 ตำแหน่งยอดนิยม [HotSpot] (1 วินาที, หน่วยความจำ 32 MB)

ในปัญหานี้ เราต้องการขยายขอบข่ายการนับจำนวนค่าที่เราสนใจ ไปสู่การหาตำแหน่งที่น่าสนใจที่สุด ซึ่งก็คือ “ตำแหน่งยอดนิยม” ตำแหน่งยอดนิยมในที่นี้คือตำแหน่งที่ผลรวมของเลขที่สนใจในแถวกับคอลัมน์ของตำแหน่งนั้นมีค่ามากที่สุด สมมติว่าตำแหน่งยอดนิยมคือ แถวที่ 4 คอลัมน์ที่ 3 และเลขที่สนใจคือ 7 เราจะนับเลข 7 ที่อยู่ในแถวที่ 4 และคอลัมน์ที่ 3 ทั้งหมดมารวมกัน เช่น

0	1	7	7	3	2	3	5	4
1	7	7	2	2	7	3	0	4
0	0	0	0	0	0	0	7	2
5	7	7	5	6	7	7	8	9
4	5	7	3	1	4	2	3	7

เราจะได้ว่ามีเลข 7 รวมกันในแถวที่ 4 และคอลัมน์ที่ 3 รวมกันทั้งหมด 7 ตัว (ไม่นับเลขซ้ำ) ซึ่งสูงกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ในตาราง ดังนั้นแถว 4 คอลัมน์ 3 จึงเป็นตำแหน่งยอดนิยม

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งยอดนิยมอาจจะไม่ได้มีเพียงตำแหน่งเดียวก็ได้ เป็นต้นว่า หากเราเปลี่ยนตัวเลขในการ์ดเล็กน้อยไปเป็น

0	1	7	7	3	2	3	5	4
1	7	7	2	2	7	3	0	4
0	0	0	7	0	0	0	7	2
5	7	7	5	6	7	7	8	9
4	5	7	3	1	4	2	3	7

เราจะมีตำแหน่งยอดนิยมมากถึง 6 จุดดังนี้ (1) แถว 2 คอลัมน์ 3, (2) แถว 2 คอลัมน์ 4, (3) แถว 4 คอลัมน์ 3, (4) แถว 4 คอลัมน์ 4, (5) แถว 4 คอลัมน์ 8, และ (6) แถว 5 คอลัมน์ 3

เป้าหมายของปัญหานี้ก็คือว่า เราต้องการรู้ว่า

1. ผลรวมจำนวนตัวเลขที่สนใจของตำแหน่งยอดนิยมมีกี่ตัว
2. มีตำแหน่งยอดนิยมทั้งหมดกี่จุด
3. ตำแหน่งยอดนิยมทั้งหมด

ข้อมูลเข้า

เหมือนข้อที่แล้ว และรับประกันว่าตัวเลขที่สนใจจะปรากฏอยู่ในการ์ดอย่างน้อย 1 ใบ

ผลลัพธ์

มีสามส่วนดังนี้

ส่วนแรก (บรรทัดที่หนึ่ง)	ผลรวมจำนวนตัวเลขที่สนใจของตำแหน่งยอดนิยม
ส่วนที่สอง (บรรทัดที่สอง)	จำนวนตำแหน่งยอดนิยมทั้งหมด
ส่วนที่สาม (มีจำนวนบรรทัดตามจำนวนตำแหน่งยอดนิยม)	ตำแหน่งยอดนิยมทั้งหมด ในรูปแบบ แถว คอลัมน์ (คั่นด้วยช่องว่าง) หนึ่งตำแหน่งต่อบรรทัด เรียงลำดับตามแถวจากน้อยไปมาก (สำหรับแถวที่ซ้ำกัน เรียงตามคอลัมน์จากน้อยไปมาก) ทั้งนี้ตำแหน่งแถวและคอลัมน์ให้เริ่มนับจาก 1 ไม่ใช่ 0

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 9 0 1 7 7 3 2 3 5 4 1 7 7 2 2 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 7 7 5 6 7 7 8 9 4 5 7 3 1 4 2 3 7 7	7 1 4 3
5 9 0 1 7 7 3 2 3 5 4 1 7 7 2 2 7 3 7 4 0 0 0 7 0 0 0 7 2 5 7 7 5 6 7 7 8 9 4 5 7 7 1 4 2 7 7 7	7 6 2 3 2 4 4 3 4 4 4 8 5 3

เกณฑ์การให้คะแนน โปรแกรมจะต้องทำถูกอย่างน้อย 80% ของชุดทดสอบ จึงจะได้คะแนน